研究内容

三章安排：稀土筛选、构效规律与反应机理

共同平台：分子筛限域高分散 Cu ，以稀土调节局部配位与电子态

01 研究章 1

稀土种类与电子态调控

哪种稀土能有效调控 Cu ?

Y / La 等摩尔对比，设无稀土对照

关联分散、价态与乙醇生成表现

优选稀土，保留代表性对照

种类影响 Cu 分散 / 价态 [1]
Y–Cu 近邻提高抗还原性 [2]

02 研究章 2

稀土用量与构效规律

用量如何改变位点与反应?

固定 Cu ，设置稀土负载梯度

关联 Cu^{+} 含量 / 比例与乙醇速率

明确负载窗口与构效规律

La 负载影响 Cu 价态与性能 [1]
Cu(I) 含量与比例可分别量化 [2]

03 研究章 3

电子态作用与反应机理

电子调控影响哪一步?

原位光谱、$^{13}CO_2$ 、动力学与 DFT

辨析 C_1 生成、偶联及后续加氢

建立电子态—路径证据链

Cu@Na-Beta 已结合标记、
原位红外与 DFT 研究路径 [3]

共同控制：粒径、孔结构与酸性；统一比较乙醇速率、碳基选择性与稳定性。

文献迁移边界： [1] 乙酸甲酯加氢； [2] H_2 / 乙醇气氛。 CO_2 加氢中的规律与机理需验证。

[1] Ren et al., RSC Adv. 2020, 10, 5590–5603. [2] Zhang et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202514920. [3] Ding et al., Chem 2020, 6, 2673–2689.